

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Описание продукта:          | <b>Niobium rod</b> |
| Cat No. :                   | <b>78079</b>       |
| Синонимы                    | Columbium          |
| Молекулярная формула        | Nb                 |
| Регистрационный номер REACH | -                  |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Niobium rod

Дата редакции 10-фев-2024

## Опасности для здоровья

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки

Не требуется.

## 2.3. Прочие опасности

В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент | № CAS     | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|-----------|-----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Ниобий    | 7440-03-1 | EEC No. 231-113-5 | 99.8            | -                                                    |

Регистрационный номер REACH

-

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

#### Попадание в глаза

Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.

#### Попадание на кожу

Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь. Обратиться за медицинской помощью.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Niobium rod

Дата редакции 10-фев-2024

|                                            |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При отравлении пероральным путем           | Прополощите рот водой. Обратиться за медицинской помощью.                                                                                                                |
| При отравлении ингаляционным путем         | Вывести из зоны действия, уложить. Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Обратиться за медицинской помощью. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Никаких специальных мер предосторожности необходимы.                                                                                                                     |

## 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Информация отсутствует.

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача                      Лечить симптоматически.

## **РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ**

### 5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Огнетушащий порошок.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

Опасные продукты сгорания

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Собрать и перенести контейнер, промаркированный соответствующим образом.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Niobium rod

Дата редакции 10-фев-2024

## 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Избегать попадания на кожу и в глаза. Не вдыхать пыль.

#### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент | Австрия                                                                                                                                                                     | Дания                                                                                                                                                     | Швейцария | Польша | Норвегия |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| Ниобий    | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter |           |        |          |

| Компонент | Эстония | Gibraltar | Греция | Венгрия | Исландия                                       |
|-----------|---------|-----------|--------|---------|------------------------------------------------|
| Ниобий    |         |           |        |         | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Niobium rod

Дата редакции 10-фев-2024

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | and powder<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. fume<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>respirable dust<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> dust<br>and powder<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> fume<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Компонент | Россия                         | Словацкая Республика | Словения | Швеция | Турция |
|-----------|--------------------------------|----------------------|----------|--------|--------|
| Ниобий    | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1534 |                      |          |        |        |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                    | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Ниобий<br>7440-03-1 ( 99.8 ) |                                 |                                  |                                       | DNEL = 3.3mg/kg<br>bw/day              |

| Component                    | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Ниобий<br>7440-03-1 ( 99.8 ) |                                   |                                    |                                         | DNEL = 23.5mg/m <sup>3</sup>             |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

Информация отсутствует.

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

### Средства индивидуальной

#### защиты персонала

##### Защита глаз

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт EC - EN 166)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Niobium rod

Дата редакции 10-фев-2024

| Защита рук                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | Защитные перчатки                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>материала перчаток</b><br>Натуральный каучук<br>Нитрилкаучук<br>Неопрен<br>ПВХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Прорыв время</b><br>Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | <b>Толщина перчаток</b><br>-                                                                                                                                                                                                       | <b>стандарт ЕС</b><br>EN 374 | <b>Перчатка комментарии</b><br>(минимальные требования) |
| <b>Защита тела и кожи</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    | Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.                                                                                                                                                    |                              |                                                         |
| Проверьте перчатки перед использованием<br>Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.<br>Обратитесь к производителю / поставщику за информацией<br>Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации<br>Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты<br>Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн<br>Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                         |
| <b>Защита органов дыхания</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | Нет защиты не требуется при нормальных условиях использования.                                                                                                                                                                     |                              |                                                         |
| <b>Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    | В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136<br><b>Рекомендуемый тип фильтра:</b> частицы фильтрации |                              |                                                         |
| <b>Мелкие / Лаборатория использования</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    | Обеспечьте достаточную вентиляцию                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                         |
| <b>Меры по защите окружающей среды</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                         |

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                                   |                        |                                       |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Физическое состояние</b>                       | Твердое вещество       |                                       |
| <b>Внешний вид</b>                                | серый                  |                                       |
| <b>Запах</b>                                      | Информация отсутствует |                                       |
| <b>Порог восприятия запаха</b>                    | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Точка плавления/пределы</b>                    | 2468 °C / 4474.4 °F    |                                       |
| <b>Температура размягчения</b>                    | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Точка кипения/диапазон</b>                     | 4742 °C / 8567.6 °F    |                                       |
| <b>Горючесть (жидкость)</b>                       | Неприменимо            | Твердое вещество                      |
| <b>Горючесть (твёрдого тела, газа)</b>            | Информация отсутствует |                                       |
| <b>Пределы взрывчатости</b>                       | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Температура вспышки</b>                        | Информация отсутствует | <b>Метод -</b> Информация отсутствует |
| <b>Температура самовоспламенения</b>              | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Температура разложения</b>                     | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>pH</b>                                         | Информация отсутствует |                                       |
| <b>Вязкость</b>                                   | Неприменимо            | Твердое вещество                      |
| <b>Растворимость в воде</b>                       | Нерастворимо           |                                       |
| <b>Растворимость в других растворителях</b>       | Информация отсутствует |                                       |
| <b>Коэффициент распределения (n-октанол/вода)</b> |                        |                                       |
| <b>Давление пара</b>                              | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Плотность / Удельный вес</b>                   | 8.57                   |                                       |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Niobium rod

Дата редакции 10-фев-2024

|                       |                    |                  |
|-----------------------|--------------------|------------------|
| Насыпная плотность    | Данные отсутствуют | Твердое вещество |
| Плотность пара        | Неприменимо        |                  |
| Характеристики частиц | Данные отсутствуют |                  |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Молекулярная формула | Nb                             |
| Молекулярный вес     | 92.91                          |
| Скорость испарения   | Неприменимо - Твердое вещество |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит. |
| Возможность опасных реакций | Информация отсутствует.              |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты.

### 10.5. Несовместимые материалы

Кислоты. Сильные основания. Галогены.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Информация о продукте | Информация об острой токсичности данного продукта отсутствует |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|

#### (а) острая токсичность;

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Перорально                            | Данные отсутствуют |
| Кожное                                | Данные отсутствуют |
| При отравлении<br>ингаляционным путем | Данные отсутствуют |

| Компонент | LD50 перорально | LD50 дермально            | LC50 при вдыхании            |
|-----------|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| Ниобий    | -               | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5.45 mg/L ( Rat ) 4 h |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| (б) разъедания / раздражения<br>кожи; | Данные отсутствуют |
|---------------------------------------|--------------------|

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| (с) серьезное повреждение /<br>раздражение глаз; | Данные отсутствуют |
|--------------------------------------------------|--------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Niobium rod

Дата редакции 10-фев-2024

|                                                                                |  |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;<br>Респираторный<br>Кожа |  | Данные отсутствуют<br>Данные отсутствуют                                                                       |
| (е) мутагенность зародышевых клеток;                                           |  | Данные отсутствуют                                                                                             |
| (F) канцерогенность;                                                           |  | Данные отсутствуют<br><br>В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества |
| (г) репродуктивной токсичности;                                                |  | Данные отсутствуют                                                                                             |
| (H) STOT-при однократном воздействии;                                          |  | Данные отсутствуют                                                                                             |
| (I) STOT-многократном воздействии;                                             |  | Данные отсутствуют                                                                                             |
| Органы-мишени                                                                  |  | Информация отсутствует.                                                                                        |
| (j) стремление опасности;                                                      |  | Неприменимо<br>Твердое вещество                                                                                |
| Другие побочные эффекты                                                        |  | Токсикологические свойства еще полностью не изучены.                                                           |
| Наблюдаемые симптомы /<br>Эффекты,<br>как острые, так и замедленные            |  | Информация отсутствует.                                                                                        |

## 11.2. Информация о других опасностях

|                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

.

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| Стойкость     | Нерастворимо в воде.                     |
| разлагаемость | Не относится к неорганическим веществам. |

12.3. Потенциал биоаккумуляции Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Niobium rod

Дата редакции 10-фев-2024

|                                                                                                          |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.4. Мобильность в почве</b>                                                                         | При попадании вряд ли проникать через почву. Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде. |
| <b>12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ</b>                                                                | В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.                                               |
| <b>12.6. Эндокринные разрушающие свойства</b><br>Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему  | Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.                      |
| <b>12.7. Другие побочные эффекты</b><br>Стойких органических загрязнителей<br>Потенциал уменьшения озона | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых<br>Этот продукт не содержит известных или подозреваемых                                  |

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов | Предприятия, на которых образуются химические отходы, должны определить, относится ли выброшенный химикат к опасным отходам. Предприятия также должны проконсультироваться с местными, федеральными и национальными нормативными органами, чтобы точно определить, к какой категории относятся отходы. |
| Загрязненная упаковка                                    | Оставшиеся пустые контейнеры. Утилизация в соответствии с местными нормативами. Не использовать повторно пустые контейнеры.                                                                                                                                                                            |
| Европейский каталог отходов                              | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                                                                                                                       |
| Дополнительная информация                                | Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта.                                                                                                                                                                                                                   |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

**IMDG/IMO** Не регламентируется

**14.1. Номер ООН**  
**14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН**  
**14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке**  
**14.4. Группа упаковки**

**ADR** Не регламентируется

**14.1. Номер ООН**  
**14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН**  
**14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке**  
**14.4. Группа упаковки**

ALFAA78079

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Niobium rod

Дата редакции 10-фев-2024

IATA

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL            | ENCS | ISHL |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------|------|------|
| Ниобий    | 7440-03-1 | 231-113-5 | -      | -   | X     | X    | 2013-3-56<br>02 | X    | -    |

| Компонент | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-----------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Ниобий    | 7440-03-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | -     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ниобий    | 7440-03-1 | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Niobium rod

Дата редакции 10-фев-2024

| Компонент | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных аварий | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ниобий    | 7440-03-1 | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/EC по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

Классификация WGK Класс опасности для воды = 3 (самостоятельная классификация)

| Компонент | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-----------|------------------------------------|---------------------------|
| Ниобий    | nwg                                |                           |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECS – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)  
DNEL - Производный безопасный уровень  
RPE - Оборудование для защиты дыхания  
LC50 - Смертельная концентрация 50%

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Niobium rod

Дата редакции 10-фев-2024

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации  
**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода  
**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

**Подготовил(-а)**

Health, Safety and Environmental Department

**Дата редакции**

10-фев-2024

**Сводная информация по изменениям**

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**